
Feuille d'exercices 4

Exercice 1

Parmi les ensembles suivants reconnaître ceux qui sont des $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels.

1. $E_1 = (\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}, +, \cdot)$ où la loi $(+)$ est définie, pour tous $(x, y), (a, b) \in \mathbb{R}^2$, par

$$(x, y) + (a, b) = (xa, y + b)$$

et la loi $(\cdot)$ est définie, pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$ et pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, par

$$\lambda \cdot (x, y) = (x^\lambda, \lambda y).$$

2. $E_2 = (\mathbb{R}^2, +, *)$ où la loi $(+)$ désigne l'addition sur $\mathbb{R}^2$, i.e.,

$$(x, y) + (a, b) = (a + x, y + b)$$

et la loi $(*)$ est définie, pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$ et pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\lambda * (x, y) = (\lambda x, 0).$$

Exercice 2

Soit E l'ensemble des suites réelles. Montrer que E , muni des opérations naturelles : addition des suites et multiplication d'une suite par un réel, est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$.

Exercice 3

- a. Les sous-ensembles suivants sont-ils des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^2$?

1. $F = \mathbb{Z}^2$.
2. $G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; |x| = |y|\}$.
3. $H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x + 2y = 0\}$.
4. $I = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x + xy \geq 0\}$.

- b. Déterminer si les ensembles suivants sont des sous espaces vectoriels de $\mathbb{R}_3[X]$:

1. $M = \{P \in \mathbb{R}_3[X]; P(0) = 1\}$.
2. $N = \{P \in \mathbb{R}_3[X]; P(0) = 0\}$.
3. $G = \{P \in \mathbb{R}_3[X]; P(1) = 0\}$.

- c. Soient E un espace vectoriel et F un sous-espace vectoriel de E . Le complémentaire de F dans E peut-il être un sous-espace vectoriel de E ?

Exercice 4

Vérifier si les familles suivantes sont libres ou liées ?

1. Dans $\mathbb{R}^2$, $A = \{(2, 5), (-4, 1), (1, 0)\}$.
2. Dans $\mathbb{R}^3$, $B = \{(-1, 1, 1), (0, 1, a), (3, -1, 0)\}; a \in \mathbb{R}$.
3. Dans $\mathbb{C}^3$, $C = \{(2, 1, i), (0, 1, 0), (1 + i, 1, 0)\}$.

Exercice 5

On considère l'ensemble

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, 2x - y + z = 0\}.$$

1. Montrer que S est un sous espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.
2. Donner une famille génératrice de S .
3. Déterminer la dimension et donner une base de S .
4. Soit $T = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, -x + y + z = 0\}$. A-t-on $\mathbb{R}^3 = S \oplus T$?
5. Donner un supplément de S dans $\mathbb{R}^3$.

Exercice 6

On considère la famille de vecteurs $B = \{(0, 1, 1), (1, 0, 1), (1, 1, 0)\}$.

1. Montrer que B est une base de $\mathbb{R}^3$.
2. Calculer les coordonnées du vecteur $v = (2, -5, 3)$ dans B .

Exercice 7

Soient $P_0 = \frac{1}{2}(X-1)(X-2)$, $P_1 = -X(X-2)$, et $P_2 = \frac{1}{2}X(X-1)$, trois polynômes de $\mathbb{R}_2[X]$.

1. Montrer que (P_0, P_1, P_2) est une base de $\mathbb{R}_2[X]$.
2. Soit $P = aX^2 + bX + c \in \mathbb{R}_2[X]$, exprimer P dans la base (P_0, P_1, P_2) .
3. Soit $Q = \alpha P_0 + \beta P_1 + \gamma P_2 \in \mathbb{R}_2[X]$, exprimer Q dans la base $(1, X, X^2)$.
4. Pour tout A, B et C réels montrer qu'il existe un unique polynôme $R \in \mathbb{R}_2[X]$ tel que : $R(0) = A, R(1) = B$ et $R(2) = C$.

Exercice 8

Dans $\mathbb{R}^3$, on considère les vecteurs $a = (-2, 1, 0), b = (3, 0, 1), u = (0, 3, 2), v = (1, 1, 1)$, et les ensembles $F = \text{vect}\{a, b\}$ et $G = \text{vect}\{u, v\}$.

1. Montrer que $a, b \in G$. En déduire que $F \subset G$.
2. Montrer que $F = G$.
3. Déterminer H sous espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ vérifiant $\mathbb{R}^3 = F \oplus H$.
4. Donner une base de $\mathbb{R}^3$ adaptée la décomposition précédente.

Ex 3:

Série 4

(1)

a) s.e.v de $\mathbb{R}^2$:

1° $F = \mathbb{Z}^2$

F n'est pas stable par multiplication scalaire

(Par exemple: si $u = (1, 2) \in F$ et $\lambda = \frac{1}{2} \in \mathbb{R} \Rightarrow \lambda u = (\frac{1}{2}, 1)$
 $\Rightarrow \lambda u \notin F$ car $\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$)

$\Rightarrow F$ n'est pas un s.e.v de $\mathbb{R}^2$.

2° $G = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2; |x| = |y| \}$

G n'est pas stable par addition

(Par exemple: si $u = (1, 1) \in G$, $v = (1, -1) \in G$
mais $u + v = (2, 0) \notin G$ car $|2| \neq |0|$)

$\Rightarrow G$ n'est pas un s.e.v de $\mathbb{R}^2$.

3° $H = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2; x + 2y = 0 \}$

méth 1°

• $0_{\mathbb{R}^2} = (0, 0) \in H$ car $0 + 2 \cdot 0 = 0$
 $\Rightarrow H \neq \emptyset$

• $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall u = (x, y) \in H$
 $\forall v = (a, b) \in H$

montrons que $\lambda u + v \in H$

• $\lambda u + v = \lambda(x, y) + (a, b)$
 $= (\lambda x, \lambda y) + (a, b)$
 $= (\lambda x + a, \lambda y + b)$

• $\lambda x + a + 2(\lambda y + b)$
 $= (\lambda x + 2\lambda y) + (a + 2b)$
 $= \lambda(x + 2y) + (a + 2b) = 0$

$\Rightarrow \lambda u + v \in H \Rightarrow H$ est s.e.v de $\mathbb{R}^2$

méth 2°

$H = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2; x + 2y = 0 \}$

$= \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2; x = -2y \}$

$= \{ (-2y, y) \in \mathbb{R}^2 \}$

$= \{ y(-2, 1); y \in \mathbb{R} \}$

$= \text{Vect} \{ (-2, 1) \}$

$\Rightarrow H$ est un s.e.v de $\mathbb{R}^2$.

17

4° $I = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x + 2y \geq 0\}$

I n'est pas stable par multiplication scalaire

(Par exemple: si $u = (2, -1) \notin I$ car $2 + 2(-1) = 0 \not> 0$
 et si $\lambda = -1$
 $\Rightarrow \lambda u = (-2, 1) \notin I$ car $-2 + (-2)(1) = -4 < 0$)

$\Rightarrow I$ n'est pas un s.e.v de $\mathbb{R}^2$.

6° S.e.v de $\mathbb{R}_3[X] = \{P \in \mathbb{R}[X] / \deg P \leq 3\}$.

1° $M = \{P \in \mathbb{R}_3[X] / P(0) = 1\}$

• 0_E = polynôme nul $\notin M$

$\Rightarrow M$ n'est pas un s.e.v de $\mathbb{R}_3[X]$.

2° $N = \{P \in \mathbb{R}_3[X] / P(0) = 0\}$

• polynôme nul $\in N$

• $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall P, Q \in N$

montrons que $\lambda P + Q \in N$

$$(\lambda P + Q)(0) = \lambda P(0) + Q(0)$$

$$\text{or } P \in N \Rightarrow P(0) = 0$$

$$Q \in N \Rightarrow Q(0) = 0$$

$$\Rightarrow (\lambda P + Q)(0) = 0$$

$$\Rightarrow \lambda P + Q \in N$$

cl.: N est un s.e.v de $\mathbb{R}_3[X]$

3° $G = \{P \in \mathbb{R}_3[X] / P(1) = 0\}$

• pol. nul $\in G$

• $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall P, Q \in G \Rightarrow \lambda P + Q \in G \Rightarrow G$ est un s.e.v de $\mathbb{R}_3[X]$.

$$(P+Q)(1) = \lambda P(1) + Q(1) = 0$$

c/ Le complémentaire d'un s.e.v F dans un e.v E n'est pas en général un s.e.v de E.

Sauf si $F = E$ ou $F = \{0_E\}$

Ex 4:

RPP: $\left\{ e_1, e_2, \dots, e_n \right\}$ est libre si $\forall \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$:
 $\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \dots + \lambda_n e_n = 0_E \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$
 on dit aussi, $e_1, \dots, e_n$ sont linéairement indépendants.

1° Dans $\mathbb{R}^2 = E$, $A = \left\{ \underbrace{(2, 5)}_{e_1}, \underbrace{(-4, 1)}_{e_2}, \underbrace{(1, 0)}_{e_3} \right\}$

méth (1)

On remarque que $e_1 - 5e_2 = 22e_3$

$$\Leftrightarrow e_1 - 5e_2 - 22e_3 = 0_{\mathbb{R}^2}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 1 + 0 \\ \lambda_2 = -5 + 0 \\ \lambda_3 = -22 + 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow A$ est liée.

méth (2)

on remarque que $\text{card}(A) = 3 > \dim \mathbb{R}^2 = 2$

$\Rightarrow A$ liée

2° $E = \mathbb{R}^3$, $B = \left\{ \underbrace{(-1, 1, 1)}_{e_1}, \underbrace{(0, 1, a)}_{e_2}, \underbrace{(3, -1, 0)}_{e_3} \right\}; a \in \mathbb{R}$.

soit $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R} \mid \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \lambda_3 e_3 = 0_{\mathbb{R}^3}$

$$\Leftrightarrow (-\lambda_1, \lambda_1, \lambda_1) + (0, \lambda_2, \lambda_2 a) + (3\lambda_3, -\lambda_3, 0) = (0, 0, 0)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -\lambda_1 + 3\lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 + \lambda_2 - \lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 + a\lambda_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 3\lambda_3 \\ \lambda_2 = -2\lambda_3 \\ 3\lambda_3 + a(-2\lambda_3) = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \lambda_3(3 - 2a) = 0 \Rightarrow \lambda_3 = 0 \text{ ou } a = \frac{3}{2}$$

- si $a \neq \frac{3}{2} \Rightarrow \lambda_3 = 0 \Rightarrow \lambda_2 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 0 \Rightarrow S$ est libre
- si $a = \frac{3}{2} \Rightarrow S$ est liée.

3° $E = \mathbb{C}^3$, $C = \left\{ \underbrace{(2, 1, i)}_{e_1}, \underbrace{(0, 1, 0)}_{e_2}, \underbrace{(1+i, 1, 0)}_{e_3} \right\}$.

soit $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{C} / \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \lambda_3 e_3 = 0_{\mathbb{C}^3}$

$\Leftrightarrow (2\lambda_1, \lambda_1, i\lambda_1) + (0, \lambda_2, 0) + (\lambda_3 + i\lambda_3, \lambda_3, 0) = (0, 0, 0)$

$(\Leftrightarrow) \begin{cases} 2\lambda_1 + \lambda_3 + i\lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ i\lambda_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \boxed{\lambda_1 = 0}$

$(\Leftrightarrow) \begin{cases} \lambda_3 + i\lambda_3 = 0 \\ \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_3(1+i) = 0 \\ \lambda_2 = -\lambda_3 \\ \lambda_1 = 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_3 = 0 \\ \lambda_2 = 0 \\ \lambda_1 = 0 \end{cases}$

$\Rightarrow S$ est libre.

Ex 51

1° $S = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 2x - y + z = 0 \}$

méth 1 • $0_{\mathbb{R}^3} \in S$ car $2 \cdot 0 - 0 + 0 = 0$

• soit $\lambda \in \mathbb{R}$, soit $x = (x, y, z) \in S$
 $x' = (x', y', z') \in S$

montrons que $\boxed{\lambda x + x' \in S}$.

• $\lambda x + x' = (\lambda x, \lambda y, \lambda z) + (x', y', z')$

$= (\lambda x + x', \lambda y + y', \lambda z + z')$

$\Rightarrow 2(\lambda x + x') - (\lambda y + y') + (\lambda z + z') = \lambda(2x - y + z) + (2x' - y' + z') = 0$

méth 2 $S = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 2x - y + z = 0 \}$

$= \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / y = 2x + z \}$

$= \{ (x, 2x + z, z) \in \mathbb{R}^3 \}$

$= \{ (x, 2x, 0) + (0, z, z); x, z \in \mathbb{R} \}$

$= \{ x(1, 2, 0) + z(0, 1, 1); x, z \in \mathbb{R} \}$

$= \text{Vect} \{ (1, 2, 0), (0, 1, 1) \} = \text{DF}_{\text{red}} \text{ de } \mathbb{R}^3$

2°/ $S = \text{vect} \{ (1, 2, 0), (0, 1, 1) \}$

$\subset \{ (1, 2, 0), (0, 1, 1) \}$ est une famille génératrice de S .

3°/ $\{ \underbrace{(1, 2, 0)}_{v_1}, \underbrace{(0, 1, 1)}_{v_2} \}$ est libre car les vecteurs v_1 et v_2 ne sont pas colinéaires (v_1 et v_2 sont linéairement indépendants).

$\Rightarrow$ La famille $\{v_1, v_2\}$ est génératrice, libre donc elle forme une base de S .

• $\dim S = \text{card}(\{v_1, v_2\}) = 2$.

3°/ Pour que $\mathbb{R}^3 = S \oplus T$, il faut que $\begin{cases} \bullet S \cap T = \{0_{\mathbb{R}^3}\} \\ \bullet \dim S + \dim T = \dim \mathbb{R}^3 = 3 \end{cases}$

• $x = (x, y, z) \in S \cap T \Leftrightarrow \begin{cases} (x, y, z) \in S \\ (x, y, z) \in T \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x - y + z = 0 & (1) \\ -x + y + z = 0 & (2) \end{cases}$

$(1) + (2) \Rightarrow x + 2z = 0 \Leftrightarrow x = -2z$

$(1) - (2) \Rightarrow 3x - 2y = 0 \Leftrightarrow x = \frac{2}{3}y$

$\Rightarrow x = (x, y, z) = \left(x, \frac{3}{2}x, -\frac{1}{2}x\right) = x \left(1, \frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right); x \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow S \cap T = \left\{ \left(1, \frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right) \right\} \neq \{0_{\mathbb{R}^3}\}$

Donc $\mathbb{R}^3 \neq S \oplus T$.

5°/ Un supplément de S dans $\mathbb{R}^3$ est un s.e.v T' ,
tel que $\mathbb{R}^3 = S \oplus T'$.

On peut choisir un vecteur qui n'est pas dans S ,
par exemple $(1, 0, 0)$.

$$T' = \text{vect}\{(1, 0, 0)\}$$

Vérification:

$$(1, 0, 0) \neq 0_{\mathbb{R}^3} \Rightarrow \dim(T') = 1$$

$$\Rightarrow \dim S' + \dim T' = 2 + 1 = 3 = \dim \mathbb{R}^3$$

de plus

$$S \cap T' = \{0_{\mathbb{R}^3}\}$$

$$\Rightarrow S \oplus T' = \mathbb{R}^3$$

cl: un supplément de S est le s.e.v engendré
par $(1, 0, 0)$.

Ex 6° $B = \{ \underbrace{(0, 1, 1)}_{v_1}, \underbrace{(1, 0, 1)}_{v_2}, \underbrace{(1, 1, 0)}_{v_3} \}$

$$R_9 \Rightarrow \left(\begin{array}{l} \bullet F \text{ sev de } \mathbb{R}^n \\ \bullet \text{Card } F = n = \dim \mathbb{R}^n \end{array} \right) \Rightarrow \text{pour mq } F \text{ est base de } \mathbb{R}^n$$

il suffit de mq F est libe
ou génératrice

• Dans la pratique, il est plus simple de mq B est libe.

1°/ comme $\text{card}(B) = 3 = \dim \mathbb{R}^3$,

alors pour montrer que B est une base de $\mathbb{R}^3$
il suffit de montrer que $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ est libre.

$$\text{soit } \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R} / \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3 = 0_{\mathbb{R}^3}$$

$$\text{et } \text{mg } \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0.$$

$$\bullet \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3 = 0_{\mathbb{R}^3}$$

$$\Leftrightarrow \lambda_1 (0, 1, 1) + \lambda_2 (1, 0, 1) + \lambda_3 (1, 1, 0) = (0, 0, 0)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_2 + \lambda_3 = 0 & (1) \\ \lambda_1 + \lambda_3 = 0 & (2) \\ \lambda_1 + \lambda_2 = 0 & (3) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (2) - (1): \lambda_1 - \lambda_2 = 0 & (1') \\ (3): \lambda_1 + \lambda_2 = 0 & (2') \\ (1): \lambda_3 = -\lambda_2 & (3') \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (1') + (2'): \lambda_1 = 0 \\ (2'): \lambda_2 = 0 \\ (3'): \lambda_3 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$$

$\Rightarrow B$ libre.

D'où B est une base de $\mathbb{R}^3$.

2°/ $v = (2, -5, 3) \in \mathbb{R}^3 \Rightarrow \exists! (\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^3 / v = \alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3$

$$\alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3 = (\beta + \gamma, \alpha + \gamma, \alpha + \beta) = (2, -5, 3)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \beta + \gamma = 2 & (1) \\ \alpha + \gamma = -5 & (2) \\ \alpha + \beta = 3 & (3) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (1) - (2): \beta - \alpha = 7 & (1') \\ (3): \alpha + \beta = 3 & (2') \\ (2): \gamma = -5 - \alpha & (3') \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (1') + (2'): 2\beta = 10 \Rightarrow \boxed{\beta = 5} \\ (2'): \alpha = 3 - \beta = -2 \Rightarrow \boxed{\alpha = -2} \\ (3'): \gamma = -5 + 2 \Rightarrow \boxed{\gamma = -3} \end{cases}$$

$$\Rightarrow v = (-2, 5, -3) / B$$

14

Ex7/

$$P_0 = \frac{1}{2}(x-1)(x-2)$$

$$P_1 = -x(x-2)$$

$$P_2 = \frac{1}{2}x(x-1)$$

1°) • Card $(P_0, P_1, P_2) = 3 = \dim \mathbb{R}_2[X]$
donc pour $\underline{\text{mq}} (P_0, P_1, P_2)$ est une base, il suffit de
 $\underline{\text{mq}} (P_0, P_1, P_2)$ est libre.

$$\text{soit } \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R} / \lambda_1 P_0 + \lambda_2 P_1 + \lambda_3 P_2 = 0_{\mathbb{R}_2[X]}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\lambda_1}{2}(x-1)(x-2) - \lambda_2 x(x-2) + \frac{\lambda_3}{2}x(x-1) = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{\lambda_1}{2}(x^2 - 3x + 2) - \lambda_2(x^2 - 2x) + \frac{\lambda_3}{2}(x^2 - x) = 0$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{\lambda_1}{2} - \lambda_2 + \frac{\lambda_3}{2}\right)x^2 + \left(-\frac{3}{2}\lambda_1 + 2\lambda_2 - \frac{\lambda_3}{2}\right)x + \lambda_1 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\lambda_1}{2} - \lambda_2 + \frac{\lambda_3}{2} = 0 \\ -\frac{3}{2}\lambda_1 + 2\lambda_2 - \frac{\lambda_3}{2} = 0 \\ \lambda_1 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 0 \\ \lambda_2 = \frac{\lambda_3}{2} \\ \lambda_3 - \frac{\lambda_3}{2} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 0 \\ \lambda_2 = \frac{\lambda_3}{2} \\ \frac{1}{2}\lambda_3 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 0 \\ \lambda_2 = 0 \\ \lambda_3 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow (P_0, P_1, P_2) \text{ est libre}$$

$$\Rightarrow (P_0, P_1, P_2) \text{ est une base de } \mathbb{R}_2[X]$$

2°) $P = ax^2 + bx + c \in \mathbb{R}_2[X]$

$$\Rightarrow P = \alpha P_0 + \beta P_1 + \gamma P_2$$

On cherche α, β et γ en fct de a, b et c :

d'après question 1°:
$$\begin{cases} \frac{\alpha}{2} - \beta + \frac{\gamma}{2} = a \\ -\frac{3}{2}\alpha + 2\beta - \frac{\gamma}{2} = b \\ \alpha = c \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} \alpha = c \\ \beta = a + b + c \\ \gamma = 4a + 2b + c \end{cases}$$

3°/ $Q = \alpha P_0 + \beta P_1 + \gamma P_2 \in \mathbb{R}_2[x]$.

$$\Rightarrow Q = a \cdot x^2 + b \cdot x + c \cdot 1$$

$$= ax^2 + bx + c$$

on cherche a, b et c en fcts de α, β et γ

Déjà fait:
$$\begin{cases} a = \frac{\alpha}{2} - \beta + \frac{\gamma}{2} \\ b = -\frac{3}{2}\alpha + 2\beta - \frac{\gamma}{2} \\ c = \alpha \end{cases}$$

4°/ on va chercher un polynôme $R \in \mathbb{R}_2[x]$ / $\begin{cases} R(0) = A \\ R(1) = B \\ R(2) = C \end{cases}$

$R \in \mathbb{R}_2[x] \Rightarrow R = \alpha P_0 + \beta P_1 + \gamma P_2$

$R(0) = \alpha P_0(0) + \beta P_1(0) + \gamma P_2(0) = A$

$\Rightarrow \alpha + 0 + 0 = A$

$\Rightarrow \boxed{A = \alpha}$

$R(1) = \alpha P_0(1) + \beta P_1(1) + \gamma P_2(1) = B$

$\Rightarrow 0 + \beta + 0 = B$

$\Rightarrow \boxed{B = \beta}$

$R(2) = \alpha P_0(2) + \beta P_1(2) + \gamma P_2(2) = C$

$\Rightarrow 0 + 0 + \gamma = C$

$\Rightarrow \boxed{C = \gamma}$

$\Rightarrow$ il n'y a qu'un polynôme $R = AP_0 + BP_1 + CP_2$.

Ex 8:

(10)

$$F = \text{vect} \{a, b\}$$

$$G = \text{vect} \{u, v\}; a = (-2, 1, 0), b = (3, 0, 1), u = (0, 3, 2) \\ \text{et } v = (1, 1, 1).$$

1° • Mo $a, b \in G$.

On remarque que: $a = u - 2v \Rightarrow a \in G$
 $b = -u + 3v \Rightarrow b \in G \Rightarrow a, b \in G$

$$\text{Rpp} \left(x \in \text{vect} \{u_1, \dots, u_m\} \Leftrightarrow \exists \alpha_1, \dots, \alpha_m \in K / x = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_m u_m \right)$$

• En déduire que $F \subset G$.

$$\text{On a } a, b \in G \Rightarrow \{a, b\} \subset G$$

$$\Rightarrow \text{vect} \{a, b\} \subset G$$

$$\Rightarrow F \subset G.$$

2° Rpp $\left(\begin{array}{l} \text{En dim finie:} \\ \cdot A \subset B \\ \cdot \dim A = \dim B \end{array} \right) \Rightarrow A = B$

• Mo $F \subset G$.

• On a $F \subset G$.

$$F = \text{vect} \{a, b\}; \{a, b\} \text{ famille libre car } a \text{ et } b \text{ ne sont pas colinéaires}$$

$$\Rightarrow \{a, b\} \text{ base de } F$$

$$\Rightarrow \dim F = 2.$$

$$G = \text{vect} \{u, v\}; \{u, v\} \text{ libre car } u \text{ et } v \text{ ne sont pas colinéaires}$$

$$\Rightarrow \{u, v\} \text{ est une base de } G$$

$$\Rightarrow \dim G = 2$$

$$\underline{\underline{\subset \ell}}: \left(\begin{array}{l} F \subset G \\ \cdot \dim F = \dim G \end{array} \right) \Rightarrow F = G.$$

3°/ Déterm H s.e.v de $\mathbb{R}^3$ / $\mathbb{R}^3 = F \oplus H$.

(11)

$$\begin{cases} \bullet F \cap H = \{0_{\mathbb{R}^3}\} \\ \bullet \underbrace{\dim F}_2 + \underbrace{\dim H}_1 = \underbrace{\dim \mathbb{R}^3}_3 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ un supplément de F dans $\mathbb{R}^3$ est un s.e.v H de $\dim = 1$

$\Rightarrow$ on choisit un vecteur $e_1 \notin F$ / $e_1 = (1, 0, 0)$.

$$H = \text{vect} \{e_1\}.$$

4°/ . base de $\mathbb{R}^3$ adaptée à $\mathbb{R}^3 = F \oplus H$.

$$\text{Rapp} \left(\begin{array}{l} \text{En dim finie :} \\ \text{Si } E = F \oplus H \\ \text{et } B_1 \text{ base de } F \\ B_2 \text{ base de } H \end{array} \right) \Rightarrow B_1 \cup B_2 \text{ base de } E$$

On a $\{a, b\}$ base de F (déjà montré dans question 2°)

$\bullet H = \text{vect} \{e_1\}$; $\{e_1\}$ génératrice de H
de plus $e_1 \neq 0_{\mathbb{R}^3} \Rightarrow \{e_1\}$ libre

$\Rightarrow \{e_1\}$ base H

et on a $\mathbb{R}^3 = F \oplus H$

$\Rightarrow \underbrace{\{a, b\} \cup \{e_1\}}_{\{a, b, e_1\}} \text{ base de } \mathbb{R}^3.$

[6]